

① $x \in]0,1[$

$$\mathcal{X} = \{f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ continua } \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < \infty\}$$

$$\|f\| := \|f\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} \quad \forall f \in \mathcal{X}$$

Probar que $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ es Banach.

Para ver que el espacio es de Banach primero veremos que es normado, es decir, que $\|\cdot\|$ es una norma en $\mathcal{X}$ y luego veremos que es completo.

i) $\|\lambda f\| = |\lambda| \cdot \|f\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, f \in \mathcal{X}$? veámoslo

$$\begin{aligned} \|\lambda f\| &\stackrel{\text{def}}{=} \|\lambda f\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|\lambda f(x) - \lambda f(y)|}{|x - y|^\alpha} \stackrel{\|\cdot\|_\infty \text{ norma}}{=} |\lambda| \cdot \|f\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|\lambda(f(x) - f(y))|}{|x - y|^\alpha} = \\ &= |\lambda| \cdot \|f\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|\lambda| |f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} = |\lambda| \cdot \|f\|_\infty + |\lambda| \cdot \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} = \\ &= |\lambda| \left(\|f\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} \right) = |\lambda| \cdot \|f\| \end{aligned}$$

ii) $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\| \quad \forall f, g \in \mathcal{X}$?

$$\begin{aligned} \|f + g\| &\stackrel{\text{def}}{=} \|f + g\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|(f+g)(x) - (f+g)(y)|}{|x - y|^\alpha} \stackrel{\|\cdot\|_\infty \text{ norma}}{\leq} \|f\|_\infty + \|g\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) + g(x) - f(y) - g(y)|}{|x - y|^\alpha} = \\ &= \|f\|_\infty + \|g\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) - f(y) + g(x) - g(y)|}{|x - y|^\alpha} \stackrel{\text{desigualdad triangular de 1.1}}{\leq} \|f\|_\infty + \|g\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)|}{|x - y|^\alpha} = \end{aligned}$$

No

$$\stackrel{\text{No}}{=} \|f\|_\infty + (\|f\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}) + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|g(x) - g(y)|}{|x - y|^\alpha} = \|f\| + \|g\|$$

iii) $\|f\| = 0 \Rightarrow f = 0$?

$$0 = \|f\| \stackrel{\text{def}}{=} \|f\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}$$

Solara

$$\sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|0(x) - 0(y)|}{|x - y|^\alpha} = \sup_{x \neq y \in [0,1]} 0 = 0$$

Como $\|\cdot\|_\infty$ es una norma tenemos $\|f\|_\infty \geq 0$ y el supremo de una expresión ≥ 0 es ≥ 0 por lo que necesariamente tiene que ser $\|f\|_\infty = 0$ y $\sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} = 0$. Además $\|f\|_\infty = 0 \Leftrightarrow f = 0$ por ser una norma. Veamos que cuadraría

Efectivamente $f = 0$ es la única solución posible (ya que es la única para $\|f\|_\infty = 0$ y es solución también para $\sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}$)

Tenemos entonces que $\|\cdot\|$ es una norma.

No nos toca ahora ver que el espacio es completo. Tomamos una sucesión de Cauchy $\{f_n\}$, es decir, una sucesión $\{f_n\}$ tal que $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ para la cual si tomamos $m, n \in \mathbb{N}$ con $m, n \geq n_0$, entonces $\|f_n - f_m\| < \varepsilon$.

Queremos ver entonces que es convergente en este espacio, es decir, que $\exists f \in \mathcal{X}$ tal que $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}$: si $n' \geq n$ entonces $\|f_{n'} - f\| < \varepsilon$.

Como $\|f_n - f_m\| < \varepsilon$ tenemos

$$\varepsilon > \|f_n - f_m\| = \|f_n - f_m\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f_n(x) - f_m(x) - (f_n(y) - f_m(y))|}{|x - y|}$$

En particular, como ambos sumandos son positivos tenemos

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon \quad \text{y} \quad \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f_n(x) - f_n(y) + f_m(x) - f_m(y)|}{|x - y|} < \varepsilon$$

no es norma

Por lo que la sucesión sera de Cauchy también para $\|\cdot\|_\infty$ y $\|\cdot\|_{\text{sup}}$ donde $\|\cdot\|_{\text{sup}}$ está dada por $\|f\|_{\text{sup}} = \sup_{x \neq y \in [0,1]} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|}$ (que se deduce de la demostración anterior que es una norma en $\mathcal{X}$). ~~Si demostramos que entonces converge por cada una de ellas tendríamos lo pedido ya que es el caso tendríamos~~

~~$\|f_n - f_m\| = \|f_n - f_m\|_\infty + \|f_n - f_m\|_{\text{sup}}$ y como converge en $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_\infty)$, $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_{\text{sup}})$ entonces $\exists f_1, f_2 \in \mathcal{X}$ tal que $\|f_n - f_1\|_\infty \rightarrow 0$ y $\|f_n - f_2\|_{\text{sup}} \rightarrow 0$~~
~~En su lugar es $\|f_n\|$~~

Si conseguimos ver que $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_\infty)$ y $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_{\text{sup}})$ son de Banach, entonces tendremos que $\{f_n\} \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$ y $\{f_n\} \xrightarrow{\|\cdot\|_{\text{sup}}} f$ por lo que

$$\|f_n - f\| = \|f_n - f\|_\infty + \|f_n - f\|_{\text{sup}} \rightarrow 0 \Rightarrow \text{será convergente en } (\mathcal{X}, \|\cdot\|)$$

Aquí hemos utilizado que el límite es único ya que sabemos que $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^*$ y en $\mathbb{R}^*$ podemos considerar la topología débil* que sabemos que es Hausdorff. Como en $\mathbb{R}$ todos los normas son equivalentes, tendremos que es Hausdorff para cualquier norma y por tanto $\mathcal{X}$ también lo será.

Jesús Muñoz Velasco

Vemos entonces que $(X, \|\cdot\|_\infty)$ es Banach (Recordemos que tenemos un $\varepsilon > 0$ tal que $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon \quad \forall n, m \geq n_0$)

$$\|f_n - f_m\|_\infty = \sup_{\|x\|_\infty \leq 1} |f_n(x) - f_m(x)| = |f_n(x) - f_m(x)|$$

$\uparrow$
 $x \in [0, 1] \leftarrow$
 $\|x\|_\infty = |x| \leq 1$ siempre

En particular sabemos que si $|x| = 1 \Rightarrow x = 1$ (por el dominio $[0, 1]$)

$$\Rightarrow \|f_n - f_m\|_\infty = |f_n(1) - f_m(1)| < \varepsilon$$

~~Sabemos además que $\mathbb{R}$ es un espacio normado por lo que $\mathbb{R}^*$ es~~

~~Banach con la norma usual, es decir~~

$$\|f\| = \sup_{|x| \leq 1} |f(x)|$$

② $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ Banach, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ (acotado implica continuo)

$$\exists c > 0 \text{ tq. } \|Tx\|_Y \geq c \|x\|_X \quad \forall x \in X.$$

~~Por un corolario de la aplicación abierta tenemos que~~

Tenemos que $\|Tx\|_Y \leq \|T\| \|x\|_X$ y como T acotado tendremos que $\exists M \in \mathbb{R}_0^+$ tal que $\|T\| = M < \infty$. Entonces tenemos

$$c \|x\|_X \leq \|Tx\|_Y \leq \|T\| \cdot \|x\|_X \leq M \cdot \|x\|_X$$

Luego $\|x\|_X \leq \frac{M}{c} \|x\|_Y$. Como $\frac{M}{c} \in \mathbb{R}_0^+$ tendremos por un corolario de la aplicación abierta que $\|\cdot\|_X$ y $\|\cdot\|_Y$ serán equivalentes si $M \neq 0$. Pero $M=0 \Leftrightarrow \|T\|=0 \Leftrightarrow T=0$, en cuyo caso T compacto (al menos en dimensión finita).

Excluyendo de momento el caso $T=0$ podemos considerar que ambos normas son equivalentes.

¿y? no lo acabas

③ X banach reflexivo $f: [0,1] \rightarrow X$ continua

Probar que $\exists x \in X$ tal que $\int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds = \langle \varphi, x \rangle \quad \forall \varphi \in X^*$

Por el Teorema del valor medio integral ^(podemos aplicarlo porque f continua.) sabemos que $\exists s_0 \in [0,1]$ tal

que $\int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds = \langle \varphi, f(s_0) \rangle (1-0) = \langle \varphi, f(s_0) \rangle$

Este s_0 depende de φ

Tendremos entonces que, como $f: [0,1] \rightarrow X$, $\exists x \in X$ tal que $f(s_0) = x$ (simplemente le ponemos nombre a esta imagen) por tanto tendremos que

$$\int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds = \langle \varphi, x \rangle = J(x)(\varphi)$$

Y tendremos lo buscado (la existencia de dicho $x \in X$).

Otra forma de verlo sería definir $\chi: X^* \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\chi(\varphi) = \int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds. \text{ Si demuestro que } \chi \in X^{**}, \text{ entonces, como } X \text{ reflexivo}$$

tendremos que $\exists x \in X$ tal que $\chi = J(x)$. Entonces tendríamos

$$\int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds = \chi(\varphi) = J(x)(\varphi) = \langle \varphi, x \rangle$$

0.75

y de nuevo tendríamos lo de antes (pero ahora usando que X es reflexivo). La linealidad se deduce de la linealidad de la integral y es que

$$\chi(\varphi + \psi) = \int_0^1 \langle \varphi + \psi, f(s) \rangle ds = \int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle + \langle \psi, f(s) \rangle ds =$$

$$= \int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds + \int_0^1 \langle \psi, f(s) \rangle ds = \chi(\varphi) + \chi(\psi)$$

Not quedaría ver que es continua. Podríamos hacer lo siguiente:

$$|\chi(\varphi)| = \left| \int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds \right| \stackrel{\text{Teo. integral}}{\leq} \left| \langle \varphi, f(s_0) \rangle \right| \leq \|\varphi\| \cdot \|f(s_0)\| \leq \|\varphi\| \cdot \|f\| \cdot |s_0|$$

Como φ ~~no~~ $\| \chi \| = \sup_{\|\varphi\| \leq 1} |\chi(\varphi)| \leq \|f\| \cdot |s_0|$ **NO**

que norma?

y como f continua, entonces $\|f\| < \infty$. Como $s_0 \in [0,1]$, $|s_0| < \infty$

luego $\| \chi \| < \infty$ y es continua. Tendremos χ lineal y continua y

por tanto $\chi \in X^{**}$ y ya podremos aplicar el razonamiento anterior